

Opgave 1

Beskrivelse

Et kromosom i metafase har en karakteristisk struktur, som afspejler DNA-replikation og kromosomkondensation.

Spørgsmål

1. Hvor mange DNA-molekyler indeholder et metafasekromosom, og hvordan relaterer dette sig til antallet af søsterkromatider?
 2. Forklar hvorfor kromosomer ser anderledes ud i metafase end i interfase, herunder betydningen af DNA-replikation og kromosomkondensation.
 3. Tegn et homologt kromosompar og angiv loci
-

Opgave 2

Beskrivelse

En 8-årig dreng udvikler flere hudtumorer efter relativt lidt solesponering. Genetisk analyse viser mutation i et gen involveret i nucleotide excision repair (NER).

Spørgsmål

1. Hvilken type DNA-skade reparerer NER primært?
 2. Hvilken sygdom kunne dette være?
 3. Hvorfor giver defekt DNA-repair øget risiko for cancer?
-

Opgave 3

Beskrivelse

To patienter har samme DNA-sekvens i et bestemt gen, men kun den ene udvikler sygdom. Man finder øget DNA-methylering i promotorregionen hos den syge patient.

Spørgsmål

1. Hvad sker der typisk med genekspression når en promotor methyleres?
 2. Hvordan påvirker histon-acetylering generelt genekspression?
 3. Nævn en sygdomstype hvor epigenetiske ændringer spiller en vigtig rolle.
-

Opgave 4

Beskrivelse

Et gen består af 6 exons. I én celletype inkluderes alle exons, men i en anden celletype udelades exon 3.

Spørgsmål

1. Hvad kaldes dette fænomen?
 2. Hvorfor er dette biologisk vigtigt?
 3. Hvordan kan mutationer i splice-sites føre til sygdom?
-

Opgave 5

Beskrivelse

En patient udredes for en arvelig sygdom. Helgenomsekventering identificerer en variant i promotorregionen til et gen, der normalt udtrykkes i leveren.

Der findes ingen mutationer i den kodende sekvens.

Spørgsmål

1. Hvordan kan en promotor-variant påvirke genekspression?
 2. Vil proteinets aminosyresekvens nødvendigvis ændres?
 3. Hvordan kan man eksperimentelt undersøge, om varianten påvirker genekspression?
-

Opgave 6

Beskrivelse

Et gen indeholder følgende kodon i exon 4:

UGG

Hos en patient ændres dette til:

UGA

Spørgsmål

1. Hvilken type mutation er dette på proteinniveau?
 2. Hvad sker der typisk med translationen?
 3. Vil der altid dannes et forkortet protein? Forklar.
 4. Hvilken cellulær mekanisme kan reducere mængden af mRNA med premature stopkodoner?
-

Opgave 7

Spørgsmål

Forklar forskellen mellem **housekeeping genes** og **tissue-specific genes**, samt giv et par eksempler :

Opgave 8

Spørgsmål

To celler har samme DNA men forskellig funktion. Diskuter tre mekanismer der kan forklare dette.

Opgave 9

Beskrivelse

Et gen består af 5 exons (E1-E5). I normalt væv dannes to forskellige mRNA isoformer:

Isoform A: E1 - E2 - E3 - E4 - E5

Isoform B: E1 - E2 - E4 - E5

Hos en patient identificeres en mutation i splice donor site ved exon 3.

Spørgsmål

1. Forklar, hvad alternativ splicing er, med udgangspunkt i isoform A og B.
 2. Hvordan kan en mutation i splice donor site ved exon 3 påvirke dannelsen af disse isoformer?
 3. Forudsig, hvilke ændringer i mRNA og protein der kan opstå som følge af en mutation i splice donor site ved exon 3.
 4. Hvilken af de to isoformer (A eller B) forventes at være hyppigst hos patienten? Forklar.
-

Opgave 10

Spørgsmål

Hvorfor rammer mutationer i nogle gener kun bestemte væv? Diskuter mulige forklaringer.
